

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase de análisis

Evidencia:

Evidencia GA4-220501095-AA2-EV02.

Informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software.

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

08 de noviembre del 2025

INDICE:

1. INTRODUCCIÓN

2. TENER PRESENTES LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE

2.1 Requisitos Funcionales (RF)

2.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

3. CASOS DE USO DEL PROYECTO TRUEQUE MATCH

3.1 Clasificación Técnica teniendo en cuenta la norma IEEE830, para caso de uso del proyecto “TRUEQUE MATCH”.

3.2 Tabla casos de uso “TRUEQUE MATCH”

3.3 RELACIONES <<include>> (acciones obligatorias o reutilizables dentro de otras).

3.4 RELACIONES <<extend>> (acciones opcionales, condicionales o alternativas)

3.5 ESPECIFICACIÓN CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH”

4. RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUISITOS NO FUNCIONALES Y FUNCIONALES

4.1 Relación de Casos de Uso con Requisitos Funcionales

4.3 RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

5. ENLACE DIAGRAMA CASO DE USO “TRUEQUE MATCH”

EN DRAW.IO

[https://drive.google.com/file/d/1lbqlvbEw2hjfpOcO2_yQPKG9bW4Vnd3K/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1lbqlvbEw2hjfpOcO2_yQPKG9bW4Vnd3K/view?usp=drive_link)

- 6. ANÁLISIS DE LA CAPTURA DE REQUISITOS**
- 7. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA – METODOLOGÍA APLICADA**
- 8. METODOLOGÍA APLICADA: SCRUM**
- 9. ALCANCE DE LA PROPUESTA: TRUEQUE MATCH**
- 10. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN**
- 11. OBJETIVO DE LA PROPUESTA**
- 12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE**
- 13. LÍMITES DEL PROYECTO**
- 14 VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA**
- 15. FUENTE DE RECURSO**
- 16. PROPONENTES HABILITADOS O RESTRICCIONES**
- 17. IDIOMA DEL PROYECTO**
- 18. PROVEEDOR**
- 19. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA**
- 20. COTIZACIÓN DE SERVICIOS**
- 21. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA “TRUEQUE MATCH”**
- 22. LOGO APP TRUEQUE MATCH**
- 23. A TENER ENCUESTA**
- 24. FICHAS TECNICAS**
- 25. ANÁLISIS DE VIABILIDAD**
- 26. CONCLUSIONES**

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del proyecto de desarrollo de software, esta evidencia representa un hito fundamental: el Informe de Entregables, documento que recopila y describe los productos tangibles generados a lo largo del proceso técnico y metodológico. Cada entregable es más que un resultado: es una prueba del avance, la planificación estratégica y la interacción efectiva entre el equipo de desarrollo y los actores externos, como el cliente.

Este informe incluye elementos esenciales como los requisitos funcionales y no funcionales, el diagrama de casos de uso, el análisis de la captura de requisitos, y las especificaciones del sistema, definiendo con claridad los criterios para la puesta en marcha y la metodología aplicada. Cada componente refleja el compromiso con la calidad, la trazabilidad y la visión integral del sistema.

2. TENER PRESENTES LOS REQUISITOS DEL SOFTWARE:

Requisitos del Software – Proyecto TRUEQUE MATCH

Como parte del análisis previo y la ingeniería de requerimientos del sistema TRUEQUE MATCH, se definieron y clasificaron los requisitos funcionales y no funcionales, los cuales constituyen la base sobre la que se construyen los casos de uso, historias de usuario, y los diagramas UML.

Estos requisitos fueron estructurados en dos grandes bloques:

2.1 Requisitos Funcionales (RF)

Se definieron 14 requisitos funcionales que representan las acciones esenciales que el sistema TRUEQUE MATCH debe permitir a los usuarios para facilitar el intercambio sin dinero. Estos requisitos fueron el resultado del análisis de necesidades, prototipos, casos de uso y validación con herramientas como **REM 1.2.2**.

Entre ellos destacan:

1. Registro de usuarios mediante correo electrónico, número telefónico o redes sociales
2. Autenticación segura para acceder al sistema
3. Edición y gestión del perfil personal del usuario
4. Publicación de ofertas de productos, servicios, conocimientos o experiencias
5. Clasificación y filtrado de publicaciones por categoría, ubicación, reputación, etc.
6. Envío de propuestas de trueque entre usuarios
7. Gestión de propuestas: aceptar, rechazar o contra ofertar
8. Sistema de negociación y chat integrado para coordinar intercambios
9. Historial de trueques realizados por cada usuario

10. Calificación y reputación basada en experiencias previas
11. Notificaciones inteligentes sobre movimientos relevantes en la plataforma
12. Gestión de favoritos para guardar publicaciones de interés
13. Reporte y bloqueo de usuarios por conducta inapropiada
14. Visualización cruzada de coincidencias entre categorías para ampliar oportunidades de intercambio

Estos requisitos funcionales aseguran que el sistema cumpla con su propósito principal: facilitar el trueque digital de forma segura, organizada y centrada en el usuario. Cada funcionalidad está alineada con los casos de uso definidos y con los objetivos sociales y tecnológicos del proyecto.

<i>CARACTERISTICAS CLAVE DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES</i>			
Código	Requisito Funcional	Clasificación (característica clave)	Justificación
RF (01)	Registro de usuarios	Acciones específicas	Permite registrar nuevos usuarios y asegurar su identidad.
RF (02)	Autenticación de usuarios	Acciones específicas	Controla el acceso seguro al sistema.
RF (03)	Gestión de perfiles	Interacción usuario-sistema / Manejo de datos	Permite al usuario editar y gestionar su perfil personal.

RF (04)	Publicación de ofertas	Acciones específicas	Permite al usuario publicar lo que ofrece o necesita para intercambiar.
RF (05)	Clasificación de publicaciones	Respuestas y salidas del sistema	Filtra y organiza resultados para facilitar búsquedas.
RF (06)	Envío de propuestas de trueque	Acciones específicas	Permite generar solicitudes de intercambio.
RF (07)	Gestión de propuestas	Interacción usuario-sistema	Facilita decisiones como aceptar, rechazar o contra ofertar.
RF (08)	Sistema de negociación y chat	Interacción usuario-sistema	Facilita la coordinación directa entre usuarios mediante mensajería interna.
RF (09)	Historial de intercambios	Respuestas y salidas del sistema / Manejo de datos	Muestra registros completos de trueques realizados.
RF (10)	Calificación y reputación	Respuestas y salidas del sistema / Manejo de datos	Ayuda a generar confianza en la comunidad.
RF (11)	Notificaciones inteligentes	Interacción usuario-sistema	Informa al usuario sobre mensajes, propuestas y cambios relevantes.
RF (12)	Gestión de favoritos	Interacción usuario-sistema	Guarda publicaciones de interés para consulta posterior.
RF (13)	Reportar y bloquear usuarios	Acciones específicas	Mejora la seguridad y convivencia de los usuarios.
RF (14)	Visualización cruzada	Respuestas y salidas del sistema	Ofrece coincidencias entre categorías para ampliar posibilidades de trueque.

2.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Se definieron 14 requisitos no funcionales, los cuales establecen las condiciones de calidad que debe cumplir el sistema TRUEQUE MATCH para garantizar su rendimiento, confiabilidad, seguridad, accesibilidad, escalabilidad y sostenibilidad. Estos requisitos complementan los funcionales y permiten que la aplicación sea robusta, eficiente y confiable en entornos reales.

Entre ellos destacan:

1. Tiempo de respuesta inferior a 3 segundos en acciones comunes como login, búsqueda y publicación (rendimiento)
2. Alta disponibilidad del sistema (99% del tiempo activo) para garantizar acceso continuo (fiabilidad)
3. Privacidad de datos conforme a la Ley de Protección de Datos Personales (seguridad)
4. Cifrado de contraseñas mediante algoritmos seguros como bcrypt o SHA-256 (seguridad de acceso)
5. Escalabilidad para soportar crecimiento en usuarios y funcionalidades sin afectar el desempeño (escalabilidad)
6. Compatibilidad multiplataforma: Android, iOS y navegadores web (portabilidad)
7. Respaldo automático de la información mediante copias periódicas (fiabilidad)
8. Accesibilidad digital: alto contraste, tipografía ampliable y soporte para lectores de pantalla (usabilidad)

9. Trazabilidad de acciones como registros, trueques y reportes para auditoría interna (fiabilidad)
10. Mantenibilidad del sistema: posibilidad de actualizar sin afectar la operatividad (escalabilidad técnica)
11. Legalidad: cumplimiento de normativas locales e internacionales sobre protección de datos y comercio digital (seguridad jurídica)
12. Localización geográfica: filtros por ubicación para facilitar encuentros presenciales (compatibilidad contextual)
13. Gestión de errores: mensajes claros ante fallos y registro técnico para análisis posterior (fiabilidad operativa)
14. Interfaz intuitiva y amigable para usuarios con poca experiencia tecnológica (usabilidad inclusiva)

Estos requisitos aseguran que el sistema no solo cumpla su función principal de facilitar el trueque, sino que lo haga de forma segura, accesible, confiable y preparada para crecer. TRUEQUE MATCH se proyecta como una solución sostenible, inclusiva y técnicamente sólida.

CARACTERISTICAS CLAVES DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Código	Requisito No Funcional	Clasificación	Descripción / Justificación
RNF01	Rendimiento	Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 3 segundos ante acciones comunes como búsquedas, publicaciones o login.
RNF02	Disponibilidad	Fiabilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, garantizando acceso continuo para los usuarios.
RNF03	Seguridad de acceso y datos	Seguridad	Las credenciales y datos personales deben estar protegidos mediante cifrado (bcrypt o SHA-256).
RNF04	Privacidad de los usuarios	Seguridad	El sistema debe cumplir con la Ley de Protección de Datos, evitando exposición no autorizada.
RNF05	Usabilidad	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, accesible y fácil de usar para personas con poca experiencia digital.
RNF06	Escalabilidad	Escalabilidad	El sistema debe permitir crecimiento en número de usuarios y funcionalidades sin afectar el desempeño.
RNF07	Compatibilidad y portabilidad	Fiabilidad	La aplicación debe funcionar en Android, iOS y navegadores web sin pérdida de funcionalidad.
RNF08	Respaldo automático	Fiabilidad	El sistema debe realizar copias periódicas de seguridad para evitar pérdida de información ante fallos.
RNF09	Accesibilidad	Usabilidad	El sistema debe incluir alto contraste, tipografía ampliable y soporte para lectores de pantalla.
RNF10	Trazabilidad	Fiabilidad	Cada acción relevante (registro, trueque, reporte) debe quedar registrada para auditoría y seguimiento.
RNF11	Mantenibilidad	Escalabilidad	El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar la operatividad ni la integridad de los datos.
RNF12	Legalidad	Seguridad	El sistema debe cumplir con normativas locales e internacionales sobre protección de datos y comercio digital.

RNF13	Localización geográfica	Compatibilidad	El sistema debe permitir filtrar y mostrar resultados según la ubicación del usuario (geolocalización activada o ingresada manualmente).
RNF14	Gestión de errores	Fiabilidad	El sistema debe mostrar mensajes claros ante errores y registrar fallos para análisis técnico posterior.

3. CASOS DE USO DEL PROYECTO TRUEQUE MATCH

- **Inicio y acceso al sistema**

- **CU01:** Registrarse en la aplicación Permite a nuevos usuarios crear una cuenta ingresando nombre, correo, contraseña y tipo de trueque preferido. El sistema valida los datos y activa la cuenta.
- **CU02:** Iniciar sesión Permite a usuarios registrados acceder a su cuenta mediante correo y contraseña. Se valida la identidad para habilitar funcionalidades personalizadas.
- **CU03:** Recuperar contraseña Si el usuario olvida su contraseña, puede solicitar la recuperación mediante correo electrónico. El sistema envía un enlace o código para restablecerla.

- **Configuración inicial y personalización**

- **CU04:** Editar perfil El usuario puede modificar nombre, foto, descripción, ubicación y preferencias. Esta información fortalece la confianza en los intercambios.
- **CU05:** Gestionar configuración de privacidad Permite ajustar qué datos se muestran a otros usuarios (ubicación, correo, valoraciones), personalizando el nivel de exposición.
- **CU06:** Suscribirse a categorías de interés El usuario selecciona categorías de productos, servicios o conocimientos para recibir contenido y recomendaciones personalizadas.

- **Publicaciones e interacción con el contenido**

- CU07 – Crear publicación de trueque El usuario publica lo que ofrece o necesita, incluyendo título, descripción, imágenes, etiquetas, ubicación y condiciones del intercambio.
- CU08 – Explorar publicaciones Permite visualizar publicaciones disponibles mediante filtros como categoría, ubicación o palabras clave. El sistema organiza los resultados de forma clara.
- CU09 – Marcar como favorito Los usuarios pueden guardar publicaciones de interés en una sección de favoritos para acceder fácilmente después.
- CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas Basado en el comportamiento del usuario (búsquedas, favoritos, valoraciones), el sistema sugiere publicaciones afines a sus intereses.

- **Propuestas e intercambio**

- CU11 – Proponer trueque Desde una publicación, el usuario puede enviar una propuesta con lo que desea ofrecer a cambio. El sistema notifica al autor.
- CU12 – Aceptar o rechazar propuesta El autor revisa la propuesta y decide aceptarla, rechazarla o contra oferta. Esto define si el trueque avanza.
- CU13 – Chatear con otro usuario Una vez iniciado el proceso de trueque, ambas partes pueden comunicarse por chat para aclarar dudas, coordinar detalles o negociar condiciones.
- CU14 – Coordinar encuentro para trueque Si el intercambio es presencial, los usuarios acuerdan lugar, fecha y hora, con opción de geolocalización.
- CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque Permite compartir ubicación en tiempo real con contactos de confianza o autoridades como medida de seguridad durante el encuentro.

- **Finalización del trueque**

7. CU16 – Calificar al usuario Después del trueque, ambas partes pueden dejar una calificación y comentario. Esto fortalece la reputación y confianza en la plataforma.
8. CU17 – Ver historial de trueques realizados El usuario consulta los intercambios finalizados, con detalles como fecha, contraparte y calificaciones.

9. CU18 – Eliminar o archivar publicaciones Permite gestionar publicaciones propias, eliminándolas si el trueque se concretó fuera del sistema o archivándolas para revisión futura.

- **Seguridad, soporte y experiencia**

- CU19 – Recibir notificaciones El sistema informa sobre mensajes, propuestas, cambios en publicaciones y recordatorios, tanto en la app como por correo.
- CU20 – Reportar usuario o publicación Si una publicación o usuario infringe normas o genera sospechas, se puede reportar para que el equipo de soporte revise y actúe.

3.1 Clasificación Técnica teniendo en cuenta la norma IEEE830, para caso de uso del proyecto “TRUEQUE MATCH”.

Elemento	Descripción técnica según IEEE830
Código	Identificador único del caso de uso. Ayuda en trazabilidad, control de versiones y seguimiento. Ej.: CU01, CU02...
Nombre del Caso de Uso	Título conciso que describe la funcionalidad principal del sistema en lenguaje comprensible. Facilita comunicación entre equipo técnico y usuarios.
Actor Principal	Entidad externa que interactúa con el sistema (puede ser una persona, sistema u otro actor). Según IEEE830, deben identificarse todos los agentes involucrados en el flujo del caso.
Descripción	Explicación breve del flujo principal del caso de uso. Detalla que realiza el sistema desde la perspectiva del actor, usando lenguaje claro. Aquí se evita ambigüedad y se establece lo esencial del comportamiento del sistema.
Resultado Esperado	Resultado final visible y verificable una vez el caso de uso se ejecuta correctamente. Debe reflejar el cumplimiento del requisito funcional asociado. IEEE830 promueve que cada resultado sea medible o comprobable.

CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA EN CUENTA LA NORMA IEEE830

- **Inicio y acceso al sistema**

- **CU01 – Registrarse en la aplicación**

Actor principal: Usuario nuevo

Descripción: El usuario se registra proporcionando correo, nombre y contraseña.

Resultado esperado: Cuenta creada exitosamente y acceso al sistema.

- **CU02 – Iniciar sesión**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario ingresa su correo y contraseña para acceder a la plataforma.

Resultado esperado: Acceso exitoso al sistema y redirección a su perfil.

- **CU03 – Recuperar contraseña**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario solicita recuperar su contraseña mediante correo electrónico.

Resultado esperado: Se restablece la contraseña y puede iniciar sesión nuevamente.

- **Configuración inicial y personalización**

- **CU04 – Editar perfil**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario modifica su información personal y foto de perfil.

Resultado esperado: Perfil actualizado correctamente.

- **CU05 – Gestionar configuración de privacidad**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario define qué información desea mantener pública o privada.

Resultado esperado: Preferencias de privacidad aplicadas con éxito.

- **CU06 – Suscribirse a categorías de interés**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario selecciona categorías para recibir contenido relacionado.

Resultado esperado: Publicaciones y recomendaciones personalizadas.

- **Publicaciones e interacción con el contenido**

- **CU07 – Crear publicación de trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario publica un producto, conocimiento o servicio para intercambiar.

Resultado esperado: Publicación creada y visible para otros usuarios.

- **CU08 – Explorar publicaciones**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario navega entre publicaciones por categorías, filtros y ubicación.

Resultado esperado: Acceso a publicaciones disponibles en la plataforma.

- **CU09 – Marcar como favorito**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario guarda publicaciones que le interesan.

Resultado esperado: Acceso rápido a favoritos desde su perfil.

- **CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El sistema sugiere publicaciones según intereses del usuario.

Resultado esperado: Recomendaciones relevantes mostradas automáticamente.

- **Propuestas e intercambio**

- **CU11 – Proponer trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario envía una propuesta de intercambio a otra publicación.

Resultado esperado: Propuesta enviada al creador de la publicación.

- **CU12 – Aceptar o rechazar propuesta**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario revisa una propuesta de trueque y decide aceptarla o rechazarla.

Resultado esperado: Propuesta aceptada o rechazada y estado actualizado.

- **CU13 – Chatear con otro usuario**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario abre un chat con otra persona para coordinar detalles.

Resultado esperado: Comunicación fluida dentro de la app.

- **CU14 – Coordinar encuentro para trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: Los usuarios acuerdan hora y lugar para realizar el intercambio.

Resultado esperado: Detalles del encuentro registrados en el sistema.

- **CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario comparte ubicación en tiempo real con contactos o autoridades.

Resultado esperado: Seguridad adicional activada durante el encuentro físico.

- **Finalización del trueque**

- **CU16 – Calificar al usuario**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario deja una calificación y comentario sobre el intercambio realizado.

Resultado esperado: Reputación actualizada en el perfil del usuario calificado.

- **CU17 – Ver historial de trueques realizados**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario accede a su historial de intercambios pasados.

Resultado esperado: Visualización organizada de trueques anteriores.

- **CU18 – Eliminar o archivar publicaciones**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario decide ocultar o borrar una publicación que ya no está disponible.

Resultado esperado: Publicación eliminada o archivada correctamente.

- **Seguridad, soporte y experiencia**

- **CU19 – Recibir notificaciones**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El sistema notifica sobre propuestas, mensajes o movimientos en publicaciones.

Resultado esperado: Usuario informado en tiempo real.

- **CU20 – Reportar usuario o publicación**

Actor principal: Usuario registrado

Descripción: El usuario informa sobre contenido inadecuado o comportamiento sospechoso.

Resultado esperado: Reporte recibido y proceso de revisión iniciado por soporte.

3.2 Tabla casos de uso “TRUEQUE MATCH”

TABLA DE CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH”				
Código	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Descripción	Resultado Esperado
CU01	Registrarse en la aplicación	Usuario	El usuario crea una cuenta proporcionando sus datos.	El sistema registra al nuevo usuario y permite acceso a la app.
CU02	Iniciar sesión	Usuario registrado	El usuario accede a su cuenta con correo y contraseña.	Acceso exitoso al sistema.
CU03	Recuperar contraseña	Usuario	El usuario solicita un enlace para restablecer su contraseña.	El sistema envía un enlace para cambiar la contraseña.
CU04	Editar perfil	Usuario registrado	El usuario modifica sus datos personales y preferencias.	El sistema guarda los nuevos datos del perfil.

CU05	Gestionar configuración de privacidad	Usuario registrado	El usuario ajusta quién puede ver su perfil o actividades.	Preferencias de privacidad actualizadas correctamente.
CU06	Suscribirse a categorías de interés	Usuario registrado	El usuario selecciona temas o categorías para personalizar su experiencia.	Recibe publicaciones relevantes según sus intereses.
CU07	Crear publicación de trueque	Usuario registrado	El usuario sube una publicación ofreciendo o buscando un trueque.	Publicación visible en la plataforma.
CU08	Explorar publicaciones	Usuario registrado	El usuario navega entre publicaciones disponibles.	Visualización de contenido activo en la app.
CU09	Marcar como favorito	Usuario registrado	El usuario guarda publicaciones que le interesan.	Acceso rápido a favoritos desde su perfil.
CU10	Recibir recomendaciones personalizadas	Usuario registrado	El sistema sugiere publicaciones basadas en intereses y actividad.	El usuario ve recomendaciones relevantes.
CU11	Proponer trueque	Usuario registrado	El usuario envía una propuesta de intercambio a otro usuario.	El otro usuario recibe la propuesta para aceptarla o rechazarla.

CU12	Aceptar o rechazar propuesta	Usuario registrado	El usuario responde a una propuesta de trueque.	La propuesta queda aceptada o rechazada según la elección.
CU13	Chatear con otro usuario	Usuario registrado	Los usuarios intercambian mensajes sobre un posible trueque.	Comunicación fluida en el chat del sistema.
CU14	Coordinar encuentro para trueque	Usuario registrado	Las partes acuerdan lugar, fecha y condiciones del intercambio.	Trueque programado con acuerdo mutuo.
CU15	Activar modo seguro en encuentro de trueque	Usuario registrado	El usuario activa una función para compartir su ubicación temporalmente.	Ubicación compartida con contacto de confianza o autoridades.
CU16	Calificar al usuario	Usuario registrado	El usuario deja una calificación y/o comentario tras un trueque.	Se actualiza la reputación del usuario.
CU17	Ver historial de trueques realizados	Usuario registrado	El usuario consulta un listado de sus trueques anteriores.	Muestra el historial con detalles de cada intercambio.
CU18	Eliminar o archivar publicaciones	Usuario registrado	El usuario retira publicaciones que ya no desea mostrar.	Publicación eliminada o archivada correctamente.

CU19	Recibir notificaciones	Usuario registrado	El usuario recibe alertas de actividad relevante.	Acceso inmediato a las novedades en su cuenta.
CU20	Reportar usuario o publicación	Usuario registrado	El usuario denuncia comportamiento inapropiado o contenido ofensivo.	El sistema registra el reporte y activa revisión por moderadores.

5. RELACIONES <<INCLUDE>> Y RELACIONES <<EXTEND>> DEL PROYECTO TRUEQUE MATCH

3.3 RELACIONES <<include>> (acciones obligatorias o reutilizables dentro de otras).

Caso de uso principal	<<include>>	Justificación
CU01 – Registrarse en la aplicación	CU06 – Suscribirse a categorías de interés	Al crear una cuenta, el sistema guía al usuario para seleccionar sus intereses y así personalizar su experiencia.
CU02 – Iniciar sesión	CU19 – Recibir notificaciones	Una vez dentro del sistema, se activan notificaciones sobre propuestas, mensajes y actividad.
CU07 – Crear publicación de trueque	CU19 – Recibir notificaciones	Publicar implica quedar atento a interacciones futuras: propuestas, comentarios, favoritos, etc.

CU11 – Proponer trueque	CU13 – Chatear con otro usuario	Al enviar una propuesta, se habilita el chat automáticamente para negociar y coordinar.
CU14 – Coordinar encuentro para trueque	CU15 – Activar modo seguro en encuentro	Si se acuerda un encuentro, se incluye la opción de activar seguridad como paso obligatorio del sistema.
CU16 – Calificar al usuario	CU17 – Ver historial de trueques realizados	Calificar a otro usuario genera una entrada automática en el historial de trueques completados.

3.4 RELACIONES <<extend>> (acciones opcionales, condicionales o alternativas)

Caso base	<<extend>>	Cuando o por qué se activa
CU02 – Iniciar sesión	CU03 – Recuperar contraseña	Solo se ejecuta si el usuario olvidó su contraseña al intentar ingresar.
CU08 – Explorar publicaciones	CU09 – Marcar como favorito	El usuario puede optar por guardar una publicación que le interese mientras navega.
CU08 – Explorar publicaciones	CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas	El sistema puede mostrar sugerencias automáticas mientras el usuario explora contenido.

CU11 – Proponer trueque	CU12 – Aceptar o rechazar propuesta	El receptor de la propuesta puede decidir si la acepta, la rechaza o contraoferta.
CU13 – Chatear con otro usuario	CU20 – Reportar usuario o publicación	Si hay un mal comportamiento durante la conversación, el usuario puede hacer un reporte directamente desde el chat.
CU07 – Crear publicación de trueque	CU18 – Eliminar o archivar publicaciones	Una vez creada, el usuario <i>puede</i> decidir eliminar o archivar la publicación más adelante.

3.5 ESPECIFICACIÓN CASOS DE USO “TRUEQUE MATCH”

Se refiere al proceso de descripción detallada de cada caso, incluyendo los flujos y eventos que interactúan con el sistema y los actores involucrados. Generalmente, el analista encargado del diseño identifica los requerimientos y los documenta.

CU01 – Registrarse en la aplicación

Elemento	Descripción
Código	CU01
Nombre	Registrarse en la aplicación
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	El usuario crea una cuenta proporcionando nombre, correo electrónico, contraseña y aceptando los términos del servicio. La verificación se hace por correo.
Precondiciones	- El usuario no debe tener una cuenta registrada previamente.
	- Acceso a conexión a Internet.
Flujo principal	1. El usuario accede al formulario de registro.
	2. Ingresa sus datos personales (nombre, correo, contraseña).
	3. Acepta términos y condiciones.
	4. El sistema envía un correo de verificación.
	5. El usuario confirma su cuenta desde el enlace recibido.
Flujos alternos	A1: El usuario no confirma su cuenta de inmediato, el sistema permite reenvío del correo.
	A2: El usuario cierra la app antes de finalizar el registro, se guarda como intento fallido.
Postcondiciones	- Cuenta creada correctamente y activa tras verificación.
	- El sistema registra al nuevo usuario en la base de datos.
Excepciones	E1: Correo ya registrado.

	E2: Contraseña no cumple requisitos de seguridad.
	E3: Falla en el envío del correo de verificación.

CU02 – Iniciar sesión

Elemento	Descripción
Código	CU02
Nombre	Iniciar sesión
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	El usuario accede a su cuenta ingresando su correo electrónico y contraseña válidos. Si las credenciales son correctas, el sistema lo dirige a su perfil.
Precondiciones	- El usuario debe estar registrado previamente.
	- La cuenta debe estar verificada.
	- Dispositivo con conexión activa.
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
	2. Ingresa correo electrónico y contraseña.
	3. El sistema valida las credenciales.
	4. El usuario accede al sistema y se redirige al perfil.
Flujos alternos	A1: El usuario marca la casilla "Recordarme".
	A2: El usuario solicita mostrar contraseña antes de enviarla.
Postcondiciones	- El usuario accede a su cuenta y se activa su sesión.
	- Se guarda el inicio de sesión en el historial del sistema.

Excepciones	E1: Contraseña incorrecta.
	E2: Cuenta no verificada.
	E3: Error de conexión.

CU03 – Recuperar contraseña

Elemento	Descripción
Código	CU03
Nombre	Recuperar contraseña
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Correo electrónico
Descripción	El usuario solicita recuperar el acceso a su cuenta mediante el envío de un enlace de restablecimiento al correo registrado. Posteriormente, crea una nueva contraseña.
Precondiciones	- El usuario debe tener una cuenta registrada.
	- Debe tener acceso al correo asociado a su cuenta.
	- Dispositivo con acceso a internet.
Flujo principal	1. Ingresar al enlace "¿Olvidaste tu contraseña?".
	2. Escribir correo electrónico registrado.
	3. El sistema envía un enlace de recuperación.
	4. El usuario abre el enlace desde su correo.
	5. Ingresa y confirma una nueva contraseña.
	6. Se confirma el cambio exitoso.
Flujos alternos	A1: Solicitar reenvío del enlace si no llega el correo.
	A2: Verificar en bandeja de spam.
Postcondiciones	- Contraseña actualizada correctamente.

	- Usuario puede iniciar sesión con su nueva contraseña.
	- Se registra el cambio por seguridad.
Excepciones	E1: Correo no registrado en el sistema.
	E2: Enlace expirado o inválido.
	E3: Fallo del servidor de correo.

CU04 – Editar perfil

Elemento	Descripción
Código	CU04
Nombre	Editar perfil
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Descripción	El usuario modifica su información personal y preferencias, como nombre, ubicación, intereses, descripción y foto de perfil, para mantener su cuenta actualizada.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación.
Flujo principal	1. El usuario accede a la sección "Mi perfil".
	2. Selecciona la opción "Editar perfil".
	3. Modifica los campos deseados (nombre, ubicación, intereses, etc.).
	4. Sube nueva foto de perfil si desea.
	5. Guarda los cambios realizados.
Flujos alternos	A1. El usuario decide cancelar la edición antes de guardar.
	A2. El sistema sugiere completar campos importantes si quedan vacíos.
Postcondiciones	- El perfil del usuario se actualiza y los nuevos datos se reflejan en la aplicación.

Excepciones	E1. Falla de conexión al intentar guardar.
	E2. Campos obligatorios sin llenar.
	E3. Error en el formato de algunos datos (por ejemplo: correo mal escrito o imagen no válida).

CU05 – Gestionar configuración de privacidad

Elemento	Descripción
Código	CU05
Nombre	Gestionar configuración de privacidad
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario accede a su configuración de privacidad para ajustar quién puede ver sus publicaciones, si desea recibir mensajes de cualquier usuario o solo de contactos verificados, y si desea aparecer en resultados de búsqueda.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión correctamente. - El sistema debe tener habilitadas las opciones de configuración de privacidad.
Flujo principal	1. El usuario accede a su perfil.
	2. Selecciona la opción "Configuración de privacidad".
	3. Marca o desmarca opciones como:
	• Visibilidad de publicaciones.
	• Permitir mensajes de desconocidos.
	• Mostrar perfil en búsquedas.
	4. Guarda los cambios.

Flujos alternos	A1. El usuario restablece las opciones por defecto.
	A2. El usuario cancela sin guardar los cambios.
Postcondiciones	- Se actualizan las reglas de privacidad del usuario según sus elecciones.
	- El sistema refleja los cambios de forma inmediata.
Excepciones	E1. Error al guardar configuraciones.
	E2. Opciones seleccionadas incompatibles entre sí.
	E3. Fallo de carga por problemas de red.

CU06 – Suscribirse a categorías de interés

Elemento	Descripción
Código	CU06
Nombre	Suscribirse a categorías de interés
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario selecciona las categorías que le interesan (productos, servicios, conocimientos específicos), para recibir recomendaciones, notificaciones personalizadas y ver contenido relevante en su feed.
Precondiciones	- El usuario debe estar registrado e iniciar sesión.
	- El sistema debe tener disponibles categorías predefinidas.
Flujo principal	1. Acceder al perfil o menú de configuración.
	2. Seleccionar "Categorías de interés".
	3. Visualizar lista de categorías (por ejemplo: libros, cocina, clases, jardinería, oficios, etc.).
	4. Marcar las categorías deseadas.
	5. Guardar cambios.

Flujos alternos	A1. El usuario omite esta configuración al momento del registro y la edita luego.
	A2. El usuario desmarca todas las categorías y el sistema muestra un aviso.
Postcondiciones	- El sistema adapta el contenido mostrado al usuario según sus intereses.
	- Se actualizan las recomendaciones y notificaciones.
Excepciones	E1. Error al cargar la lista de categorías.
	E2. Fallo al guardar las preferencias.
	E3. Usuario intenta guardar sin seleccionar ninguna categoría.

CU07 – Crear publicación de trueque

Elemento	Descripción
Código	CU07
Nombre	Crear publicación de trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario crea una nueva publicación para ofrecer o solicitar un producto, servicio o conocimiento. Incluye título, categoría, descripción, imágenes, ubicación y condiciones del trueque.
Precondiciones	- Usuario debe estar autenticado.
	- Debe haber completado su perfil mínimo (nombre, ubicación, correo).
Flujo principal	1. Acceder a la opción "Nueva publicación".
	2. Elegir tipo de trueque (Producto / Servicio / Conocimiento).
	3. Ingresar título, categoría, descripción y condiciones del intercambio.
	4. Adjuntar una o más imágenes.

	5. Ingresar ubicación aproximada (barrio, localidad).
	6. Confirmar y publicar.
Flujos alternos	A1. El usuario guarda como borrador para completar luego.
	A2. El usuario elige compartir la publicación en redes sociales directamente.
Postcondiciones	- La publicación queda visible en el feed general.
	- Se activa para recibir propuestas o comentarios de otros usuarios.
Excepciones	E1. Error al subir imágenes.
	E2. Campos obligatorios vacíos o inválidos.
	E3. Fallo en conexión al intentar publicar.

CU08 – Explorar publicaciones

Elemento	Descripción
Código	CU08
Nombre	Explorar publicaciones
Actor principal	Usuario registrado o visitante
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario accede al feed general para ver publicaciones activas de trueque. Puede navegar por diferentes categorías, ordenar por fecha o relevancia, y ver detalles de cada publicación.
Precondiciones	- El sistema debe tener publicaciones activas.
	- El usuario debe estar conectado a internet.
Flujo principal	1. Ingresar a la sección de exploración.

	2. Visualizar listado de publicaciones.
	3. Usar filtros o categorías si lo desea.
	4. Seleccionar una publicación para ver detalles.
Flujos alternos	A1. El usuario decide buscar directamente por palabra clave.
	A2. El usuario navega sin estar registrado (acceso limitado).
Postcondiciones	- El usuario visualiza contenido relevante y actualizado según sus intereses o selección manual.
Excepciones	E1. No hay publicaciones activas.
	E2. Fallo de conexión o error en la carga de contenido.

CU09 – Marcar como favorito

Elemento	Descripción
Código	CU09
Nombre	Marcar como favorito
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario puede guardar publicaciones que le interesan en su lista de favoritos, para acceder fácilmente a ellas después desde su perfil.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión.
	- Debe haber al menos una publicación activa en el sistema.
Flujo principal	1. Visualizar una publicación.
	2. Hacer clic en el icono de "favorito" (estrella o corazón).
	3. Confirmación visual del cambio (icono resaltado).

Flujos alternos	A1. El usuario desmarca una publicación que ya había guardado como favorita.
	A2. El usuario accede a su perfil y revisa la lista de favoritos.
Postcondiciones	- La publicación queda registrada como favorita del usuario.
	- Se puede acceder a ella desde su perfil en la sección correspondiente.
Excepciones	E1. Fallo en la conexión.
	E2. Error del sistema al guardar el estado de favorito.
	E3. La publicación fue eliminada por su creador antes del guardado.

CU10 – Recibir recomendaciones personalizadas

Elemento	Descripción
Código	CU10
Nombre	Recibir recomendaciones personalizadas
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH (motor de recomendación)
Descripción	El usuario recibe sugerencias de publicaciones afines a sus intereses, ubicación o historial de interacción, con el fin de facilitar trueques relevantes.
Precondiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión.
	- Debe haber completado su perfil de intereses y haber interactuado con al menos una publicación o categoría.
Flujo principal	1. El sistema analiza la actividad del usuario (categorías favoritas, publicaciones vistas, propuestas hechas).
	2. Genera un listado de recomendaciones.

	3. Muestra las sugerencias en la sección “Recomendados para ti”.
Flujos alternos	A1. El usuario puede ocultar publicaciones recomendadas.
	A2. El usuario puede marcar publicaciones como "No me interesa" para afinar el algoritmo.
Postcondiciones	- El usuario visualiza publicaciones relevantes que pueden interesarle.
	- El sistema ajusta futuras recomendaciones según su retroalimentación o comportamiento.
Excepciones	E1. No hay suficientes datos del usuario para generar recomendaciones.
	E2. Fallo técnico en el sistema de recomendaciones.
	E3. Error de carga del contenido sugerido.

CU11 – Proponer trueque

Elemento	Descripción
Código	CU11
Nombre	Proponer trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Otro usuario (propietario de la publicación)
Descripción	El usuario visualiza una publicación que le interesa y propone un trueque directo, seleccionando uno de sus productos, servicios o conocimientos disponibles para intercambiar.
Precondiciones	- El usuario debe estar autenticado.
	- Debe tener al menos una publicación activa para ofrecer a cambio.
Flujo principal	1. Ingresar a una publicación de interés.
	2. Pulsar la opción “Proponer trueque”.

	3. Seleccionar una publicación propia como oferta.
	4. Añadir mensaje opcional.
	5. Enviar propuesta.
Flujos alternos	A1. El usuario guarda la propuesta como borrador.
	A2. El usuario decide modificar su oferta antes de enviar.
Postcondiciones	- El otro usuario recibe una notificación de propuesta.
	- La propuesta queda registrada y visible para ambos usuarios.
Excepciones	E1. El usuario intenta proponer trueque sin publicaciones activas.
	E2. Falla de red al enviar.
	E3. Error en la carga de la publicación destino.

CU12 – Aceptar o rechazar propuesta

Elemento	Descripción
Código	CU12
Nombre	Aceptar o rechazar propuesta
Actor principal	Usuario registrado (receptor de la propuesta)
Actores secundarios	Usuario proponente
Descripción	El usuario que recibe una propuesta de trueque puede visualizar los detalles del ofrecimiento y tomar la decisión de aceptarla, rechazarla o dejarla en espera para revisarla más tarde.
Precondiciones	- El usuario debe estar autenticado.
	- Debe haber recibido al menos una propuesta de trueque.
Flujo principal	1. Acceder al centro de notificaciones o a la bandeja de propuestas.
	2. Seleccionar propuesta recibida.

	3. Revisar detalles del intercambio ofrecido.
	4. Aceptar o rechazar la propuesta.
Flujos alternos	A1. El usuario marca la propuesta como pendiente o la guarda para más adelante.
	A2. El usuario responde con una contraoferta vía chat.
Postcondiciones	- Si se acepta, se habilita el chat privado entre ambos usuarios para coordinar.
	- Si se rechaza, se notifica al usuario proponente.
Excepciones	E1. La propuesta ya fue retirada por el usuario proponente.
	E2. Fallo en la conexión o en la visualización de los detalles.
	E3. Propuesta duplicada o vencida.

CU13 – Chatear con otro usuario

Elemento	Descripción
Código	CU13
Nombre	Chatear con otro usuario
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Otro usuario registrado (con quien se ha aceptado una propuesta)
Descripción	Permite la comunicación entre dos usuarios involucrados en un trueque aceptado. El chat privado sirve para aclarar dudas, coordinar detalles o hacer modificaciones al acuerdo.
Precondiciones	- Ambos usuarios deben haber aceptado la propuesta de trueque.
	- Deben estar autenticados en el sistema.
Flujo principal	1. Acceder a la sección de mensajes o desde la publicación aceptada.

	2. Seleccionar al usuario con quien desea hablar.
	3. Escribir y enviar mensajes.
	4. Visualizar respuestas en tiempo real.
Flujos alternos	A1. El usuario adjunta imágenes o ubicación.
	A2. El usuario silencia notificaciones del chat.
Postcondiciones	- Se registra el historial del chat.
	- Ambos usuarios pueden continuar coordinando el intercambio o decidir cancelarlo en común acuerdo.
Excepciones	E1. Usuario bloqueado o eliminado.
	E2. Problemas de conexión o sincronización.
	E3. Intento de enviar contenido no permitido (spam, lenguaje ofensivo, etc.).

CU14 – Coordinar encuentro para trueque

Elemento	Descripción
Código	CU14
Nombre	Coordinar encuentro para trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Otro usuario involucrado en el trueque
Descripción	El usuario, luego de aceptar un trueque, accede al chat privado para definir lugar, fecha y hora del encuentro. Puede activar opciones de seguridad como compartir ubicación.
Precondiciones	- El trueque fue aceptado por ambas partes.
	- Ambos usuarios tienen perfiles verificados.

Flujo principal	1. Iniciar conversación con el otro usuario.
	2. Establecer acuerdo sobre el lugar y hora del encuentro.
	3. Activar modo seguro (si lo desea).
	4. Confirmar detalles.
Flujos alternos	A1. El usuario decide posponer el encuentro.
	A2. El usuario activa el modo seguro, que solicita contacto de emergencia o activas alertas automáticas.
Postcondiciones	- El encuentro queda registrado con los detalles acordados.
	- Si fue activado, el modo seguro alerta a los contactos elegidos.
Excepciones	E1. Fallo en el envío de mensajes.
	E2. Datos incompletos o falta de acuerdo entre usuarios.
	E3. Usuario no responde o bloquea el contacto.

CU15 – Activar modo seguro en encuentro de trueque

Elemento	Descripción
Código	CU15
Nombre	Activar modo seguro en encuentro de trueque
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Contacto de emergencia, sistema de alertas
Descripción	El usuario puede activar un "modo seguro" que le permite compartir su ubicación en tiempo real con un contacto de confianza, y enviar alertas si no se reporta después del trueque.
Precondiciones	- El usuario debe tener un contacto de emergencia registrado.
	- El encuentro debe haber sido coordinado previamente (CU14).

Flujo principal	1. Activar el modo seguro desde la sección de seguridad.
	2. Seleccionar contacto de confianza.
	3. Compartir ubicación en tiempo real.
	4. Sistema envía notificación inicial.
	5. Si el usuario no se reporta después del encuentro, se activa alerta automática.
Flujos alternos	A1. El usuario desactiva el modo seguro antes del encuentro.
	A2. El usuario decide solo enviar un mensaje programado en vez de ubicación.
Postcondiciones	- El contacto de emergencia es notificado y la ubicación queda compartida.
	- Se registra el protocolo de seguridad activado.
Excepciones	E1. Fallo de conexión o GPS.
	E2. Contacto de emergencia no disponible.
	E3. Error en envío de alerta automática.

CU16 – Calificar al usuario

Elemento	Descripción
Código	CU16
Nombre	Calificar al usuario
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	Después de completarse un trueque, el sistema permite a cada usuario calificar al otro con una puntuación y un comentario. Esto alimenta la reputación en la plataforma.

Precondiciones	- El trueque debe haber sido marcado como finalizado.
	- Ambos usuarios deben haber participado en el intercambio.
Flujo principal	1. Acceder a la sección "Historial de trueques".
	2. Seleccionar trueque completado.
	3. Ingresar calificación (1 a 5 estrellas).
	4. Agregar un comentario opcional.
	5. Confirmar envío.
Flujos alternos	A1. El usuario decide no dejar comentario.
	A2. El usuario edita la calificación dentro de un límite de tiempo (por ejemplo 24 horas).
Postcondiciones	- La calificación queda registrada en el perfil del usuario calificado.
	- Se actualiza la reputación global del usuario.
Excepciones	E1. Error al enviar la calificación.
	E2. Tiempo de calificación expirado.
	E3. El usuario ya ha calificado y no puede volver a hacerlo (si se desactiva la edición).

CU17 – Ver historial de trueques realizados

Elemento	Descripción
Código	CU17
Nombre	Ver historial de trueques realizados
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH

Descripción	El usuario puede acceder a un listado cronológico o filtrado de todos los trueques completados en los que ha participado, con detalles como fecha, usuario, categoría y calificación.
Precondiciones	- El usuario debe haber participado al menos en un trueque validado como finalizado.
	- Debe estar autenticado en el sistema.
Flujo principal	1. Iniciar sesión.
	2. Ir al perfil o menú principal.
	3. Seleccionar "Historial de trueques".
	4. Visualizar listado con filtros por tipo, fecha o usuario.
	5. Seleccionar cualquier trueque para ver detalles.
Flujos alternos	A1. El usuario filtra por categoría (producto, servicio, conocimiento).
	A2. El usuario descarga o exporta su historial.
Postcondiciones	- El usuario visualiza los datos almacenados de sus intercambios pasados.
	- Puede acceder a opciones de calificación, seguimiento o contacto con el otro usuario.
Excepciones	E1. No hay trueques completados aún.
	E2. Error al cargar la información.
	E3. Filtro de búsqueda no arroja resultados.

CU18 – Eliminar o archivar publicaciones

Elemento	Descripción
Código	CU18
Nombre	Eliminar o archivar publicaciones
Actor principal	Usuario registrado

Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario puede eliminar una publicación que ya no desea mostrar o archivarla para mantener un historial sin que sea visible en el feed.
Precondiciones	- El usuario debe estar autenticado.
	- Debe haber creado al menos una publicación.
Flujo principal	1. Ingresar al perfil o sección “Mis publicaciones”.
	2. Seleccionar una publicación.
	3. Elegir entre “Eliminar” o “Archivar”.
	4. Confirmar acción.
	5. El sistema aplica el cambio.
Flujos alternos	A1. El usuario cancela la acción antes de confirmar.
	A2. El usuario restaura una publicación archivada desde el historial.
Postcondiciones	- La publicación es eliminada definitivamente o archivada según la acción tomada.
	- El feed personal se actualiza automáticamente.
Excepciones	E1. Error al ejecutar la acción por problemas de red.
	E2. Intento de eliminar publicación con propuesta activa en curso (se bloquea y se notifica).

CU19 – Recibir notificaciones

Elemento	Descripción
Código	CU19
Nombre	Recibir notificaciones
Actor principal	Usuario registrado

Actores secundarios	Sistema TRUEQUE MATCH
Descripción	El usuario recibe notificaciones dentro de la app sobre actividades relacionadas con sus publicaciones, propuestas de trueque, mensajes o alertas de seguridad.
Precondiciones	- Usuario autenticado en el sistema.
	- Debe tener publicaciones activas o interacciones en curso.
Flujo principal	1. El sistema detecta una actividad relacionada con el usuario (ej. nuevo mensaje, propuesta, comentario, alerta).
	2. Se genera la notificación correspondiente.
	3. El usuario accede al centro de notificaciones desde su perfil.
	4. Marca como leída o elimina la notificación.
Flujos alternos	A1. El usuario desactiva ciertas notificaciones desde la configuración de privacidad.
	A2. Recibe notificaciones emergentes (push) si tiene la app móvil activa.
Postcondiciones	- El usuario se mantiene informado sobre la actividad relevante.
	- Las notificaciones se almacenan temporalmente para su consulta.
Excepciones	E1. El usuario no tiene conexión y no recibe notificaciones en tiempo real.
	E2. Error de sincronización de alertas con dispositivos móviles.

CU20 – Reportar usuario o publicación

Elemento	Descripción
Código	CU20
Nombre	Reportar usuario o publicación

Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	Moderador / Administrador del sistema
Descripción	El usuario puede reportar una publicación inapropiada, ofensiva o fraudulenta, así como comportamientos sospechosos de otros usuarios. El sistema canaliza el reporte a moderación.
Precondiciones	- Usuario autenticado.
	- Haber visualizado la publicación o perfil a reportar.
Flujo principal	1. El usuario accede al menú de opciones de una publicación o perfil.
	2. Selecciona "Reportar".
	3. Indica el motivo del reporte (contenido falso, lenguaje ofensivo, etc.).
	4. Confirma el envío del reporte.
	5. El sistema registra el caso y lo envía a revisión.
Flujos alternos	A1. El usuario añade un comentario adicional con evidencia (captura, explicación).
	A2. El usuario cancela el reporte antes de enviarlo.
Postcondiciones	- El contenido queda marcado como reportado y oculto temporalmente si supera cierto umbral de quejas.
	- El equipo de moderación recibe el caso para revisión y respuesta.
Excepciones	E1. Reporte duplicado o sin evidencia suficiente.
	E2. Error en el envío del reporte por conexión fallida.

a. RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUISITOS NO FUNCIONALES Y FUNCIONALES

4.1 Relación de Casos de Uso con Requisitos Funcionales

Código CU	Caso de Uso	Requisitos Funcionales relacionados	Justificación
CU01	Registrarse en la aplicación	RF01	Proceso de creación de cuenta por parte de nuevos usuarios.
CU02	Iniciar sesión	RF02	Autenticación para acceder al sistema.
CU03	Recuperar contraseña	RF02	Refuerza el proceso de autenticación con recuperación segura.
CU04	Editar perfil	RF03	Gestión de los datos personales del usuario.
CU05	Gestionar configuración de privacidad	RF03, RF13	Modifica visibilidad de datos; relacionado con control de privacidad.
CU06	Suscribirse a categorías de interés	RF14, RF05	Mejora la visualización cruzada y clasifica contenido según intereses.
CU07	Crear publicación de trueque	RF04	Permite generar una oferta o solicitud de trueque.
CU08	Explorar publicaciones	RF05, RF14	Utiliza filtros y clasificaciones para navegar contenido.
CU09	Marcar como favorito	RF12	Guarda contenido relevante para el usuario.

CU10	Recibir recomendaciones personalizadas	RF14, RF05	Mejora coincidencias en búsquedas con base en el comportamiento.
CU11	Proponer trueque	RF06	Inicia una solicitud de intercambio.
CU12	Aceptar o rechazar propuesta	RF07	Administra respuestas frente a propuestas recibidas.
CU13	Chatear con otro usuario	RF08	Habilita la comunicación directa durante el proceso de trueque.
CU14	Coordinar encuentro para trueque	RF08	Complementa la negociación permitiendo coordinar la entrega.
CU15	Activar modo seguro en encuentro	RF13	Mejora la seguridad del intercambio presencial.
CU16	Calificar al usuario	RF10	Registra experiencia del usuario para fortalecer reputación.
CU17	Ver historial de trueques realizados	RF09	Muestra historial de intercambios para transparencia.
CU18	Eliminar o archivar publicaciones	RF04, RF12	Gestión de publicaciones creadas o inactivas.
CU19	Recibir notificaciones	RF11	Informa al usuario sobre novedades importantes.

CU20	Reportar usuario o publicación	RF13	Sistema de seguridad para alertar comportamientos indebidos.
-------------	--------------------------------	------	--

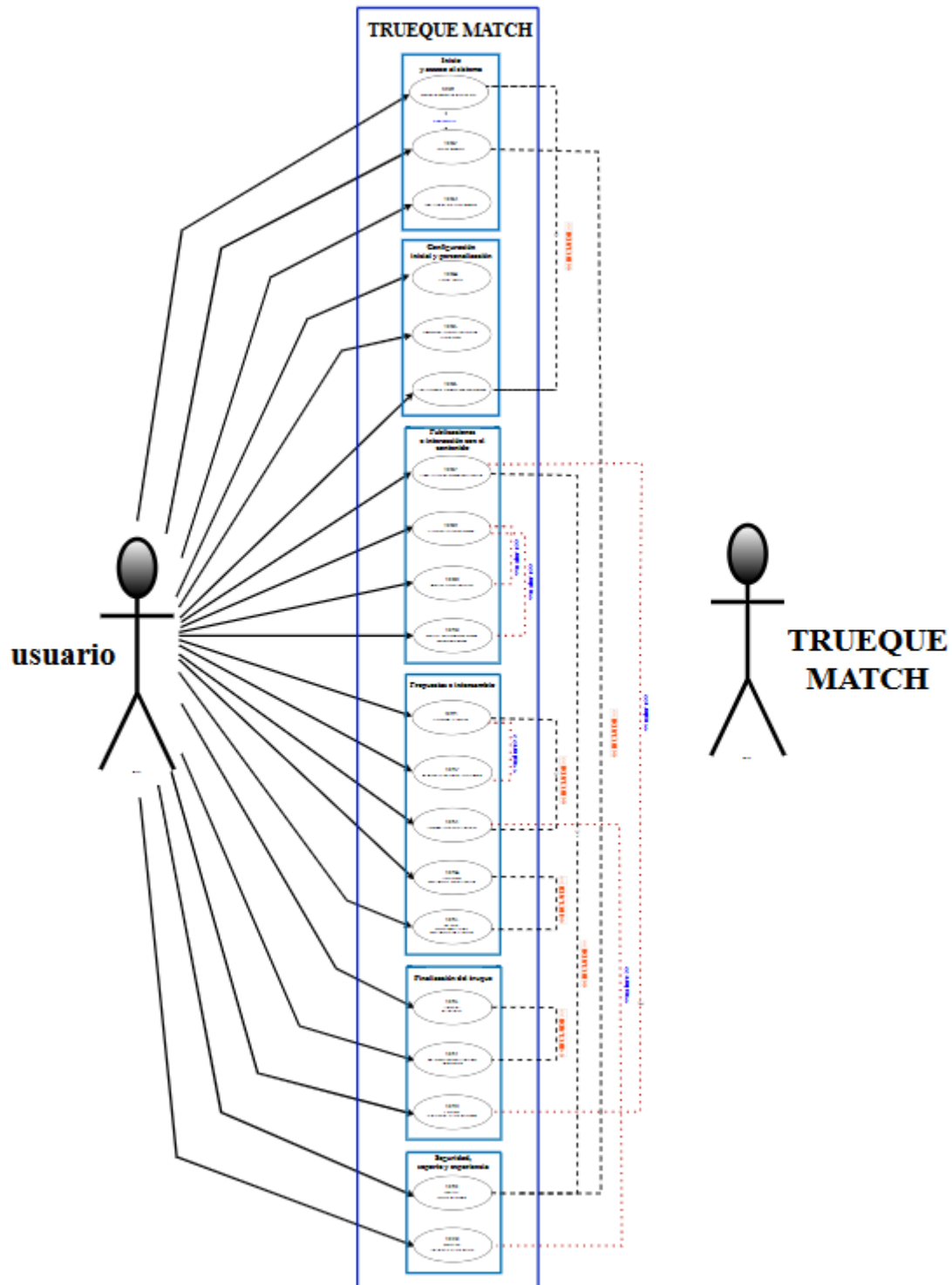
4.3 RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO Y REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

Código CU	Caso de Uso	Requisitos No Funcionales Relacionados	Justificación
CU01	Registrarse en la aplicación	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Requiere rendimiento rápido, alta disponibilidad, seguridad en datos y usabilidad.
CU02	Iniciar sesión	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Acceso ágil y seguro; interfaz simple y multiplataforma.
CU03	Recuperar contraseña	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Seguridad crítica; facilidad en proceso de recuperación; rendimiento esperado.
CU04	Editar perfil	RNF01, RNF02, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Privacidad y usabilidad son clave; debe funcionar rápido y en cualquier equipo.
CU05	Gestionar configuración de privacidad	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Control total de privacidad; rendimiento, seguridad y compatibilidad.
CU06	Suscribirse a categorías de interés	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Debe reaccionar bien a cambios; ser útil, ágil y funcional en varias plataformas.
CU07	Crear publicación de trueque	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Publicaciones deben guardarse sin errores y ser accesibles desde múltiples medios.
CU08	Explorar publicaciones	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Carga rápida y fluida de contenido filtrado; buena usabilidad.
CU09	Marcar como favorito	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Respuesta inmediata y guardado confiable desde cualquier dispositivo.

CU10	Recibir recomendaciones personalizadas	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Algoritmo debe responder bien; uso de respaldo para mantener sugerencias.
CU11	Proponer trueque	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Experiencia fluida y clara al proponer; disponibilidad constante.
CU12	Aceptar o rechazar propuesta	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Decisiones deben ejecutarse rápido; interfaz debe ser intuitiva.
CU13	Chatear con otro usuario	RNF01, RNF02, RNF03, RNF05, RNF06, RNF07	Comunicación segura, rápida y continua desde cualquier dispositivo.
CU14	Coordinar encuentro para trueque	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Necesita geolocalización eficiente, sin afectar rendimiento o compatibilidad.
CU15	Activar modo seguro en encuentro	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Seguridad en tiempo real, privacidad y facilidad de uso.
CU16	Calificar al usuario	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Interfaz clara; debe estar disponible siempre y adaptarse al crecimiento.
CU17	Ver historial de trueques realizados	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Consultas rápidas y respaldadas en la nube o base de datos.
CU18	Eliminar o archivar publicaciones	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08	Gestión de contenido con seguridad, velocidad y respaldo automático.
CU19	Recibir notificaciones	RNF01, RNF02, RNF05, RNF06, RNF07	Sistema de notificaciones debe ser inmediato, continuo y multiplataforma.
CU20	Reportar usuario o publicación	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07	Seguridad en la denuncia, privacidad del denunciante y sistema disponible.

b. Enlace diagrama caso de uso “TRUEQUE MATCH” Draw.io

https://drive.google.com/file/d/1lbqlvbEw2hfpOcO2_yQPKG9bW4Vnd3K/view?usp=drive_link



6. ANÁLISIS DE LA CAPTURA DE REQUISITOS

Este análisis permitió construir una base sólida para el diseño e implementación del sistema TRUEQUE MATCH, asegurando que cada funcionalidad responda a una necesidad real, con impacto social y educativo. Como parte de la fase de análisis, se realizó un proceso riguroso de captura, clasificación y validación de requisitos, que permitió entender las necesidades reales del sistema y garantizar que cada componente técnico tuviera una justificación clara y alineada con los objetivos del proyecto.

- **Enfoque del proyecto**

TRUEQUE MATCH no está dirigido a una empresa privada, sino al público general, especialmente a comunidades interesadas en el intercambio sin dinero. En este contexto, el SENA actúa como entidad solicitante, orientando el desarrollo hacia fines educativos, sociales y tecnológicos.

Métodos de recolección de información

Para identificar los requisitos del sistema, se aplicaron diversas técnicas de ingeniería de requerimientos, adaptadas al contexto académico y social del proyecto:

- Entrevistas simuladas con usuarios potenciales (jóvenes, emprendedores, adultos mayores)
- Análisis de contexto social: problemáticas económicas, falta de acceso a recursos, oportunidades de colaboración
- Observación indirecta: revisión de plataformas similares (OLX, Facebook Marketplace, Wallapop)
- Historias de usuario: escenarios narrativos que reflejan necesidades reales
- Prototipos funcionales: pantallas en Balsamiq Mockups para validar ideas
- Herramienta REM 1.2.2: registro estructurado de requisitos funcionales (FRQ) y no funcionales (NFRQ)

- **Clasificación y validación**

- Se definieron 14 requisitos funcionales y 14 no funcionales, organizados por tipo, prioridad y relación con los casos de uso.

- Cada requisito fue documentado en fichas técnicas y validado mediante revisión cruzada con el diagrama de casos de uso, prototipos y modelo lógico.
- Se aplicó trazabilidad entre requisitos, funcionalidades y entregables, asegurando coherencia y cobertura total.

- **Resultados del análisis**

- Se obtuvo una visión clara y estructurada del sistema, con requisitos alineados a las necesidades del público objetivo.
- Se establecieron prioridades de desarrollo para aplicar metodología SCRUM en Sprint iterativos.
- Los requisitos fueron definidos como comprensibles, verificables y alcanzables, cumpliendo con estándares IEEE y buenas prácticas de desarrollo.

7. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA – METODOLOGÍA APLICADA

La especificación del sistema TRUEQUE MATCH establece los requisitos técnicos, funcionales y metodológicos necesarios para su puesta en marcha. Este documento integra los entregables previos (requisitos, casos de uso, modelo lógico, prototipos) y define cómo se desarrollará el sistema de forma estructurada, escalable y socialmente útil.

- **Enfoque del sistema**

TRUEQUE MATCH es una plataforma digital orientada al **público general**, no a una empresa privada. Su objetivo es facilitar el intercambio sin dinero entre personas, promoviendo la colaboración, la economía solidaria y el aprendizaje comunitario. En este contexto, el **SENA actúa como entidad solicitante**, guiando el desarrollo con fines educativos y sociales.

Requisitos para la puesta en marcha

- **Infraestructura técnica:**
 - Base de datos relacional en MySQL
 - Interfaz web responsiva (HTML, CSS, JS)
 - Servidor local para pruebas (XAMPP o similar)

- Seguridad básica (cifrado, validación de formularios)
- **Componentes funcionales:**
 - Módulo de registro y autenticación
 - Módulo de publicaciones y propuestas
 - Módulo de negociación y chat
 - Módulo de reputación y reportes
 - Panel de administración para gestión de usuarios y contenido
- **Condiciones de calidad:**
 - Rendimiento, disponibilidad, seguridad, usabilidad, accesibilidad
 - Cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales validados

8. METODOLOGÍA APLICADA: SCRUM

Se adoptó la metodología ágil **SCRUM**, ideal para proyectos educativos con entregas iterativas y participación activa del equipo. Esta metodología permite dividir el desarrollo en fases cortas (Sprint), con revisión continua y mejora progresiva.

Elementos clave de SCRUM en TRUEQUE MATCH:

Elementos clave de SCRUM en TRUEQUE MATCH:	
Elemento	Descripción
Product Owner	Gerson Jonnathan López Oviedo – responsable de visión funcional
Scrum Master	Docente guía – facilitador del proceso y cumplimiento de entregables
Equipo de desarrollo	Estudiantes del programa ADSO – responsables de diseño, codificación y pruebas
Sprint Planning	Definición de tareas por entregable (requisitos, casos de uso, modelo, prototipo)
Daily Scrum	Reuniones breves para seguimiento y resolución de bloqueos
Sprint Review	Evaluación de avances y retroalimentación del instructor
Sprint Retrospective	Reflexión sobre el proceso y ajustes para el siguiente ciclo

Fases del desarrollo

1. **Análisis:** captura de requisitos, definición de casos de uso
2. **Diseño:** prototipos, modelo lógico, arquitectura técnica
3. **Desarrollo:** codificación de módulos funcionales
4. **Pruebas:** verificación de funcionalidades, validación de requisitos
5. **Entrega:** presentación de evidencias, documentación técnica
6. **Mantenimiento:** ajustes, mejoras y preparación para futuras versiones

9. ALCANCE DE LA PROPUESTA: TRUEQUE MATCH

La presente propuesta técnica y económica detalla la implementación de "**Trueque Match**", una iniciativa de alto impacto social y tecnológico presentada al Servicio Nacional de Aprendizaje (**SENA**). El proyecto busca fortalecer la economía colaborativa y el aprendizaje comunitario, alineándose con los objetivos misionales de la institución.

El alcance de este proyecto se define a través de las siguientes fases y funcionalidades clave:

- **Desarrollo de la plataforma**

Se realizará el diseño y desarrollo de una aplicación móvil para Android, que será la base del ecosistema "Trueque Match". El plan de crecimiento del proyecto incluye la proyección de una versión web adaptativa y una aplicación para iOS en etapas futuras, asegurando su escalabilidad y alcance.

- **Funcionalidad principal**

La aplicación se centrará en facilitar el trueque sin dinero de cuatro categorías:

- Productos: intercambio de bienes físicos.
- Servicios: trueque de habilidades o trabajos.
- Conocimientos: compartir saberes y experiencias educativas.
- Experiencias: intercambios que no son bienes materiales (ej. una clase de cocina por una sesión de fotos).

- **Creación de una comunidad digital**

La plataforma permitirá a los usuarios no solo intercambiar, sino también construir una red de confianza a través de funcionalidades clave:

- Perfiles de usuario: para mostrar lo que ofrecen y lo que buscan.
- Mecanismo de "Match": explorando coincidencias entre las necesidades de los usuarios.
- Sistema de reputación: para evaluar a los usuarios y generar confianza.
- Canal de comunicación: un chat integrado para negociar y coordinar los trueques.
- **Valor social y cultural**

"Trueque Match" se proyecta como un puente entre la tradición ancestral y la tecnología moderna, contribuyendo a la transformación social. Se integrarán elementos que refuercen este valor:

- Gamificación: un sistema de logros y medallas para fomentar la participación solidaria.
- Accesibilidad: diseño inclusivo con opciones de alto contraste, tipografía clara y compatibilidad con lectores de pantalla.
- Seguridad: implementación de políticas de privacidad, reportes de conducta y cifrado de datos para proteger a la comunidad.
- Sostenibilidad: incentivo a la economía circular y al reciclaje a través de etiquetas para publicaciones ecológicas.

Con este alcance, **"Trueque Match"** no es solo una aplicación, sino un ecosistema colaborativo que busca contribuir activamente al servicio de la comunidad, un objetivo que comparte plenamente con el **SENA**.

10. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN

En la actualidad, nuestra sociedad enfrenta un modelo de consumo acelerado que no solo genera desperdicio de recursos, sino también dependencia del dinero como único medio de intercambio. Este paradigma ha relegado prácticas ancestrales de colaboración y solidaridad, como el trueque, a un segundo plano, debilitando el tejido comunitario y limitando el acceso a oportunidades.

Muchas personas incluyendo la comunidad de aprendices y egresados del **SENA** poseen habilidades, conocimientos, productos y servicios que no son aprovechados al máximo por la falta de canales adecuados para compartirlos e intercambiarlos. Esta situación genera una brecha entre la oferta de talentos y las necesidades reales de la comunidad, dificultando tanto el desarrollo personal como el profesional.

En este contexto, **TRUEQUE MATCH** surge como una respuesta directa y estratégica a la problemática:

- Dar valor a lo no monetizable: facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y servicios, convirtiendo habilidades adquiridas muchas de ellas en el SENA en activos de valor para la comunidad.
- Fortalecer la economía colaborativa: proveer una herramienta que fomente la reutilización de productos, el aprovechamiento de recursos y el consumo responsable, promoviendo así un modelo sostenible.
- Reconstruir comunidad: generar un espacio digital seguro y confiable donde las personas puedan conectarse, aprender y colaborar, fortaleciendo la confianza y la solidaridad.

De esta manera, **TRUEQUE MATCH** no es solo una aplicación, sino una solución integral y socialmente responsable que recupera el valor ancestral del trueque, lo adapta a la era digital y se alinea plenamente con la misión del **SENA** de promover el desarrollo integral, la innovación y el servicio a la comunidad.

11. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Como objetivo central, el proyecto **TRUEQUE MATCH** busca implementar una aplicación móvil que fortalezca la economía colaborativa y el aprendizaje comunitario mediante el intercambio de bienes, servicios, conocimientos y experiencias sin necesidad de dinero. Esta propuesta, presentada por **GL. Software Solutions** al **SENA**, tiene un alcance gradual: iniciar con una aplicación nativa para Android, y en fases posteriores escalar hacia una versión web y iOS, garantizando así cobertura y sostenibilidad en el tiempo.

- **Objetivo General**

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación móvil funcional para Android, “**Trueque Match**”, que facilite el intercambio sin dinero, fomentando la economía colaborativa y la construcción de comunidad en el ecosistema digital.

- **Objetivos Específicos**

- Desarrollar un sistema de registro y perfiles de usuario que garantice la seguridad y confianza.
- Implementar un motor de búsqueda y “match” que conecte a los usuarios según sus ofertas y necesidades.
- Crear un módulo de chat integrado para negociación y coordinación de los trueques.
- Diseñar un sistema de reputación y calificación que valide la credibilidad de los usuarios.
- Garantizar accesibilidad digital para usuarios con diversas necesidades.
- Realizar pruebas de funcionalidad y usabilidad para asegurar la calidad.
- Elaborar la documentación técnica del proyecto, incluyendo manual de usuario y arquitectura.

- **Alcance del Proyecto**

El alcance de esta propuesta contempla las siguientes entregas y funcionalidades:

- **Aplicación móvil Android:** diseño, desarrollo y entrega de una app nativa.
- **Arquitectura de software:** backend con Node.js, base de datos PostgreSQL y API REST.
- **Funcionalidades principales:**
 - ✓ Registro y autenticación de usuarios.
 - ✓ Gestión de perfiles con historial de trueques y reputación.
 - ✓ Publicaciones de ofertas y búsquedas.
 - ✓ Sistema de “match” y filtros avanzados.
 - ✓ Chat integrado y notificaciones push.

✓ Seguridad y mecanismos de reporte.

- **Alcance Territorial**

TRUEQUE MATCH se lanzará inicialmente en una región piloto nacional para validar funcionamiento y aceptación, con posibilidad de escalar a nivel nacional e internacional en fases futuras.

- **Alcance Excluido**

- Desarrollo de aplicación para iOS o versión web (fase futura).
- Estrategias de marketing y promoción de la aplicación.
- Costos de infraestructura de servidores en la nube y licencias de software comerciales (en esta fase se trabajará con software libre y hardware propio).

12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

El desarrollo de la aplicación "**Trueque Match**" se llevará a cabo mediante un enfoque por fases, garantizando una metodología clara, ordenada y la apropiación social del proyecto por parte de los usuarios del SENA:

FASE 1: Análisis y Definición de Requisitos (1 semana)

- Revisión detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Validación del alcance del proyecto con las partes interesadas.
- Definición de la arquitectura técnica (Node.js, PostgreSQL, React Native).

FASE 2: Diseño y Prototipado (2 semanas)

- Creación de maquetas y flujos de usuario (UI/UX).
- Diseño de la base de datos y la arquitectura del sistema.
- Documentación técnica y de diseño.

FASE 3: Desarrollo (8 semanas)

- **Frontend (4 semanas):** Implementación de la interfaz de usuario en React Native (perfiles, publicaciones, filtros, chat).

- **Backend (4 semanas):** Desarrollo de la lógica del servidor, API REST, base de datos, seguridad y autenticación.

FASE 4: Pruebas y Control de Calidad (2 semanas)

- Pruebas funcionales, de usabilidad y rendimiento.
- Corrección de errores (debugging) y ajustes finales.

FASE 5: Despliegue y Lanzamiento (1 semana)

- Configuración del entorno de producción.
- Publicación en la Google Play Store.
- Activación inicial y monitoreo del rendimiento.

FASE 6: Apropiación y Soporte Inicial (2 semanas)

- Talleres presenciales y virtuales de inducción a los usuarios piloto.
- Socialización del **manual de usuario** y documentación de soporte.
- Implementación de una **mesa de ayuda** y plan de contingencia para garantizar continuidad.

13. LÍMITES DEL PROYECTO

- El alcance inicial está limitado al desarrollo de la aplicación para **Android**. Las versiones iOS y Web se consideran en fases futuras.
- No se incluyen servicios de marketing, publicidad o promoción de la aplicación después del lanzamiento.
- Esta propuesta no cubre los costos de mantenimiento, soporte ni actualizaciones posteriores al lanzamiento inicial.
- El modelo de desarrollo corresponde a la **Opción 1: Costos Reales (software libre y hardware propio)**, quedando excluidos los costos de mercado de la Opción 2.
- El uso de la aplicación se limita a usuarios registrados; no podrá cederse a terceros sin autorización de **GL. Software Solutions**.

- No se integran pasarelas de pago ni funciones financieras, ya que el modelo de intercambio es **100% sin dinero**.

14. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

- **Valoración de la situación**

Cliente: El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Como institución líder en la formación integral, el SENA promueve la innovación, el desarrollo comunitario y el uso de la tecnología para el bienestar colectivo. Dentro de este marco, se identifica una necesidad crucial: la falta de un sistema digital que capitalice el vasto potencial de la comunidad de aprendices y egresados, facilitando el intercambio de saberes, servicios, productos y experiencias sin la intermediación del dinero.

- **Problemática:**

- **Modelo de consumo limitante:** El predominio de transacciones monetarias ha subutilizado talentos y habilidades que podrían beneficiar a la comunidad.
- **Recursos desaprovechados:** Existe una gran cantidad de activos no monetarios (conocimientos, servicios, productos) que no cuentan con un canal adecuado para su aprovechamiento.
- **Falta de plataformas confiables:** No existen herramientas seguras que promuevan el trueque como una alternativa sostenible y solidaria.

Oportunidad: La aplicación "**Trueque Match**" representa una respuesta estratégica a esta problemática, fusionando el valor ancestral del trueque con la tecnología moderna. La plataforma se proyecta como un ecosistema seguro, inclusivo y sostenible que impulsa la colaboración, la educación mutua y la economía circular, pilares fundamentales de la misión del SENA.

- **Términos de referencia**

Objetivo: Contratar los servicios de **G.L. Software Solutions** para el diseño, desarrollo e implementación de la aplicación móvil "**Trueque Match**", con el fin de

fortalecer la economía colaborativa y el aprendizaje compartido entre los usuarios del SENA y la comunidad en general.

- **Entregables del Proyecto:**

- **Código fuente completo:** El desarrollo se entregará con su código fuente para la versión inicial en Android.
- **Documentación técnica y de usuario:** Se proporcionará un manual técnico de la arquitectura y el diseño del sistema, así como un manual de usuario para el manejo de la aplicación.
- **Métricas y reportes:** Se generarán informes semanales de progreso durante el desarrollo, garantizando la total transparencia del proceso.
- **Capacitación:** Se realizará una capacitación inicial para los usuarios piloto del SENA, cubriendo la funcionalidad y el manejo de la plataforma.
- **Pruebas de calidad:** Se entregarán reportes de las pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad, garantizando la calidad del software.
- **Soporte inicial:** Se ofrecerá un periodo de soporte de **30 días** posterior al lanzamiento para la corrección de errores críticos.

15. FUENTE DE RECURSO

Los valores económicos presentados en esta propuesta técnica y económica para la implementación de **Trueque Match** son vigentes únicamente durante el año en curso. En caso de que la decisión de aprobación o ejecución por parte del **SENA** se traslade al siguiente año, los costos estarán sujetos a revisión y ajuste, ya que pueden variar por factores de mercado, licencias, servicios tecnológicos y actualización de recursos.

16. PROPONENTES HABILITADOS O RESTRICCIONES

El proyecto “**Trueque Match**” es presentado y será desarrollado por:

- **Nombre del Proponente:** Gerson Jonnathan López Oviedo
- **Empresa:** G.L. Software Solutions

- **Habilidades del Proponente**

El proponente cuenta con experiencia y competencias en las siguientes áreas:

- **Análisis y Diseño de Requisitos:** identificación, documentación y validación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- **Desarrollo de Software (Frontend y Backend):** implementación de aplicaciones móviles y arquitecturas de servidor utilizando tecnologías de código abierto.
- **Diseño de Bases de Datos:** modelado, normalización e integración de sistemas de almacenamiento de datos relacionales y no relacionales.
- **Pruebas de Calidad y Usabilidad:** aplicación de metodologías de testing para validar el correcto funcionamiento, rendimiento y experiencia de usuario en la aplicación.
- **Restricciones del Proponente**
 - **Recursos económicos limitados:** el proyecto se apoya en software libre y hardware propio, por lo que no contempla inversión en licencias ni equipos de alto costo.
 - **Dependencia tecnológica:** el desarrollo depende de herramientas de código abierto y de la disponibilidad de servicios gratuitos para documentación y despliegue inicial.
 - **Carga de trabajo individual:** al ser un desarrollo liderado principalmente por un solo proponente, los tiempos de ejecución pueden variar en función de la complejidad del proyecto.

17. IDIOMA DEL PROYECTO

El proyecto "**Trueque Match**" será desarrollado y documentado en **español**, incluyendo la interfaz de usuario, los manuales técnicos y cualquier comunicación oficial.

18. PROVEEDOR

El desarrollo e implementación del proyecto "**Trueque Match**" será realizado por:

Razón Social: **G.L. Software Solutions**

Representante Legal: Gerson Jonnathan López Oviedo

Dirección: Calle 22H #112A-50 El Barrio El Muelle, Localidad Engativá

Teléfono: 3112767610

Correo Electrónico: lopezoviedogersonjonnathan@gmail.com.

Se estima un **tiempo total de 14 semanas** para la ejecución completa del proyecto, a partir del inicio de actividades el **30 de agosto de 2025**.

19. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

A través del presente documento se presentan dos alternativas técnicas y económicas para la implementación del proyecto **TRUEQUE MATCH**, una aplicación orientada a facilitar el intercambio de productos, servicios y conocimientos sin el uso de dinero, promoviendo la economía colaborativa.

- **Propuesta 1 Opción Estándar**

Alcance: Desarrollo e implementación de la plataforma TRUEQUE MATCH con funcionalidades base que permiten a los usuarios registrarse, publicar ofertas y concretar intercambios de manera sencilla.

Etapa	Descripción	Entregables	Valor estimado (COP)
Análisis y Diseño	- Levantamiento de requisitos (funcionales y no funcionales).	Levantamiento de requisitos y diseño de la arquitectura de software. Diseño de interfaces (UI/UX) y diagramas UML.	\$1.500.000
	- Diseño de arquitectura.		
	- Diseño UI/UX (web y móvil).		
	- Diagramas UML.		
Desarrollo (Módulos Base)	- Módulo de Usuarios (registro, inicio de sesión, perfiles).	Módulo de usuarios, módulo de ofertas, módulo de solicitudes, módulo de búsqueda y filtros.	\$4.000.000

	- Módulo de Ofertas.		
	- Módulo de Búsqueda y Filtros.		
	- Módulo de Solicitudes.		
Pruebas y QA	- Pruebas unitarias, integración y funcionales.	Informe de pruebas, reporte de errores corregidos.	\$500.000
	- Optimización de rendimiento.		
	- Pruebas de usabilidad piloto.		
Implementación y Despliegue	- Configuración de servidor y bases de datos.	Aplicación desplegada en entorno productivo.	\$300.000
	- Despliegue en la nube.		
Capacitación y Documentación	- Entrega de documentación técnica.	Manual de usuario, guía de administrador, documentación técnica.	\$200.000
	- Guía de uso para usuarios y administradores.		
Costo Total Propuesta 1			\$6.500.000

- **Propuesta 2 / Opción Premium**

Alcance: Incluye todas las funcionalidades de la opción Estándar, sumando módulos avanzados que potencian la interacción y confianza entre usuarios, brindando una experiencia más completa.

Etapas	Descripción	Entregables	Valor estimado (COP)
Propuesta Estándar	- Incluye todos los servicios de la Propuesta 1 (Análisis, Desarrollo, Pruebas e Implementación).	Todos los entregables de la Propuesta 1.	\$6.500.000
	- Módulo de Geolocalización.	Módulo de geolocalización, módulo de mensajería,	\$2.000.000

Desarrollo (Módulos Adicionales)	- Módulo de Mensajería interna.	módulo de reseñas, módulo de notificaciones.	
	- Módulo de Reseñas y Calificaciones.		
	- Módulo de Notificaciones.		
Mantenimiento y Soporte (3 meses)	- Monitoreo del rendimiento del servidor.	Informes mensuales de mantenimiento, registro de incidencias resueltas.	\$500.000
	- Soporte técnico a incidentes.		
	- Actualizaciones de seguridad.		
	- Corrección de errores críticos.		
Costo Total Propuesta 2			\$9.000.000

20. COTIZACIÓN DE SERVICIOS

- Opción 1: Cotización Estándar**

Esta cotización corresponde a la propuesta estándar, que incluye el desarrollo y la implementación de las funcionalidades esenciales de la aplicación.

Descripción del Servicio	Valor (COP)
Análisis y Diseño	\$1.500.000
Desarrollo (Módulos Base)	\$4.000.000
Pruebas y QA	\$500.000
Implementación y Despliegue	\$300.000
Capacitación y Documentación	\$200.000
Total, de la Cotización	\$6.500.000

- Opción 2: Cotización Premium**

Esta cotización corresponde a la propuesta premium, que incluye todas las funcionalidades de la opción estándar, más módulos adicionales y un período inicial de mantenimiento y soporte.

Descripción del Servicio	Valor (COP)
Costo total de la Opción Estándar	\$6.500.000
Desarrollo (Módulos Adicionales)	\$2.000.000
Mantenimiento y Soporte (3 meses)	\$500.000
Total, de la Cotización	\$9.000.000

- **Notas y Condiciones:**

- Valores expresados en pesos colombianos (COP).
- Vigencia de esta cotización: 30 días.
- Los costos pueden variar según ajustes en los requerimientos del cliente.
- No incluye hosting ni dominio (se cotizan aparte si el cliente lo requiere).

21. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA “TRUEQUE MATCH”

- **Validez de la Propuesta**

Esta propuesta técnica y económica tiene una validez de **30 días hábiles** a partir de la fecha de entrega. Pasado este plazo, los valores y condiciones podrán ser renegociados.

- **Forma de Pago**

El pago se realizará en moneda local (pesos colombianos COP) de acuerdo con las siguientes condiciones:

- **50%** del valor total al inicio del proyecto, como anticipo para el inicio de las actividades.
- **30%** al finalizar la fase de desarrollo y despliegue del software.
- **20%** al cierre del proyecto o finalización del período de soporte inicial.

- **Alcance de los Servicios**

Los servicios incluidos corresponden únicamente a los descritos en las propuestas Opción 1 y Opción 2.

Cualquier funcionalidad adicional solicitada por el cliente fuera de este alcance será evaluada y cotizada por separado.

- **Tiempos de Entrega**

Los tiempos estimados de entrega son:

- Opción 1 (Estándar): **8 a 10 semanas.**
- Opción 2 (Premium): **12 a 14 semanas.**

Estos plazos son referenciales y podrán ajustarse en función de la colaboración del cliente en la entrega de información y aprobaciones.

- **Confidencialidad**

Toda la información, datos, documentos y detalles del negocio del cliente a los que el equipo tenga acceso durante el desarrollo del proyecto serán tratados con la máxima confidencialidad.

- **Garantía y Soporte**

Se ofrece un período de garantía y soporte de **3 meses posteriores a la implementación**, para la corrección de errores críticos o fallos en el funcionamiento del software.

Mejoras o cambios que impliquen nuevas funcionalidades no están cubiertos por esta garantía.

- **Propiedad Intelectual**

Una vez que el cliente haya realizado el pago total de la cotización, la propiedad intelectual del código fuente y del software desarrollado pasará a ser de su propiedad, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

- **Exclusiones**

No están incluidos en la presente propuesta los costos asociados a hosting, dominio, servidores externos o licencias de terceros, salvo que se especifique expresamente en la cotización.

22. LOGO APP TRUEQUE MATCH



23. A TENER ENCUESTA

El proyecto **TRUEQUE MATCH** es una iniciativa propia desarrollada sin un cliente específico que lo financie. La aplicación está pensada para ser gratuita y de acceso público, por lo que no existe una relación comercial donde un cliente pague por el producto.

En este sentido, la ficha de costos presentada refleja dos aspectos:

- Costos reales asumidos por los desarrolladores: recursos propios como equipos de cómputo, celulares de prueba, software libre y servicios básicos necesarios para el desarrollo. Estos valores son en muchos casos cero pesos (\$0) porque se utilizan herramientas de código abierto y recursos propios.
- Costos referenciales de mercado: se incluyen valores aproximados de lo que costaría contratar servicios de asesoría, análisis, desarrollo o licencias en un escenario empresarial. Estos no corresponden a pagos realizados, sino a un ejercicio académico para dimensionar el valor económico que tendría un proyecto similar en condiciones comerciales.

De esta manera, la ficha de costos permite identificar los recursos invertidos y el valor potencial del proyecto, aun cuando este se construye y ofrece de manera gratuita al público.

24. FICHAS TECNICAS DE HADWARE Y SOFTWARE PROYECTO TRUEQUE MATCH

Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Portátil Acer Core i7	16" o superior – Resolución 1024x768	3000000	3000000	Equipo Principal de desarrollo
2	1	CPU	Procesador Core i9 o superior	0	0	Requerido para alto rendimiento
3	1	Teclado	Básico	0	0	Entrada de datos estándar
4	1	RAM	12GB	0	0	Mejora el desempeño en programación y pruebas
5	1	Celulares Xiaomi	Androit 8.0+, 3 GB RAM	600000	600000	Para pruebas de la app
6	1	Celular Redmi 4.0 (2GB)	Gama baja para pruebas de compatibilidad	400000	400000	Para pruebas de la app
7	1	PC i3	Procesador Core i3, 4 GB RAM	1200000	1200000	Pruebas en navegadores web

Ficha técnica Hardware						
Dispositivo	Cliente					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
Características físicas (Hardware)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Monitor	16" o superior - Resolución de pantalla 1024 x 768	0	0	representa que cualquier usuario necesita una pantalla adecuada para ver bien la aplicación (ya sea en un PC o en un celular moderno con buena resolución).
2	1	CPU	Procesador Core I7 o superior	0	0	simboliza que el usuario debe tener un equipo con la capacidad suficiente para correr la app de prueba en un computador (aunque en la realidad, la mayoría lo haría en el celular)
3	1	Teclado	Básico	0	0	representa el método de entrada (el teclado en PC o el teclado táctil en celular).

4	1	RAM	8GB	0	0	significa que el dispositivo de prueba (PC o celular) debe tener memoria suficiente para navegar de forma fluida y no quedarse pegado.
---	---	-----	-----	---	---	--

Ficha técnica Software						
Dispositivo	Servidor					
Proyecto	TRUEQUE MATCH					
características físicas (Software)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	PostgreSQL	Licencia Libre	0	0	Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación.
2	1	Sistema operativo Linux (Ubuntu)	Licencia Libre	0	0	El piso gratuito donde se monta todo el servidor. Es la plataforma base del sistema, sin costo.
3		Node.js v18+	Licencia Libre	0	0	Un motor que ejecuta las órdenes que los usuarios envían (ej: registrar usuario, aceptar trueque). Es el cerebro que procesa la lógica de la app.

4		Nginx	Licencia Libre	0	0	El portero del mercado : organiza a la gente que entra, evita aglomeraciones y redirige a donde deben ir. Sirve como servidor de pruebas y balanceador.
5	1	GitHub (plan básico)	Licencia Libre	0	0	El candado de seguridad en la entrada del mercado. Protege los datos de usuarios (contraseñas, información personal).
6		Certificado SSL (Let's Encrypt)	Licencia Libre	0	0	El kit de oficina : Word, Excel, PowerPoint. Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
7	1	PostgreSQL	Licencia Libre	0	0	Un gran cuaderno digital que guarda toda la información (usuarios, ofertas, intercambios). Es la base de datos de la aplicación.
8	1	Microsoft Office 365	El kit de oficina : Word, Excel, PowerPoint.	280000		Nos sirve para documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones .

Dispositivo	Cliente					
Proyecto	Nombre del proyecto					
características físicas (Software)						
Item	Cantidad	Componente	Descripción	Precio unitario	Total	Observaciones
1	1	Linux Ubuntu	Licencia propietario	0	0	Es un sistema operativo gratuito (como Windows, pero libre). Es la “base” donde corre todo en un PC. Lo usamos para simular que cualquier persona podría probar la aplicación sin pagar licencias de Windows.
2	1	Navegadores (Chrome, Firefox, Edge)	Licencia propietario	0	0	Son los puentes de entrada a la aplicación desde internet. Representan cómo los usuarios accederán a la app Trueque Match en versión web.
3	1	App móvil TRUEQUE MATCH (beta)	Licencia propietario	0	0	Instalación en celulares de prueba vía APK. Es la versión de prueba de la aplicación que se instala en celulares. Simula cómo el usuario común la descargaría e instalaría para empezar a hacer intercambios.

Costos directos	Costo hora	Total, hora	Costo total	Observación
Actividad				
Asesoría	50,000	10	0	En nuestro caso no se paga, lo hacemos de forma autónoma.
Análisis de desarrollo	70,000	50	0	El análisis lo hacemos nosotros mismos.
Desarrollo del software	50,000	300	0	Valor referencial de la programación y pruebas.
Licencia de desarrollo			0	Usamos software libre (Linux, Node, PostgreSQL), por eso no hay gasto real.
Capacitación	30,000	3	0	Nuestro aprendizaje proviene del SENA y recursos gratuitos.
Hardware servidor (Portátil, celulares y procesador)			5200000	Contamos con estos equipos que tienen en total ese valor estimado.
Software servidor (paquete office)			280000	Licencia pagada para, documentar informes, costos, fichas técnicas y presentaciones.
Total			5480000	

Costos indirectos	Costo hora	Total, hora	Costo total	Observación
Actividad				
Internet			100000	Este es un valor mensual del servicio de internet

25. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

El proyecto **TRUEQUE MATCH** es totalmente viable gracias al uso de **software libre** y a la disponibilidad de **recursos propios** por parte de los desarrolladores. Herramientas como **Linux, Node.js, PostgreSQL, React y GitHub** permiten construir la aplicación sin necesidad de licencias costosas, lo cual reduce significativamente los gastos directos.

A nivel de infraestructura, el uso de equipos personales y celulares de prueba representa una inversión mínima, ya que no se requiere adquirir servidores dedicados ni hardware de alto costo en esta etapa inicial. Esto demuestra que es posible llevar adelante un proyecto de software comunitario con recursos accesibles y una planeación adecuada.

Además, el impacto social de **TRUEQUE MATCH** es muy alto, puesto que la aplicación está pensada para el público en general y no tiene un costo de uso. Esto permite que cualquier persona pueda acceder al sistema y beneficiarse de la propuesta, reforzando su carácter inclusivo y solidario.

En conclusión, la viabilidad del proyecto radica en que, con **bajo costo económico directo**, se logra un **alto beneficio social**, consolidando la propuesta como un desarrollo sostenible y de gran proyección comunitaria.

26. CONCLUSIONES

Definir los referentes técnicos desde el inicio es fundamental para asegurar que el software sea compatible con los dispositivos de los usuarios y que funcione correctamente en diferentes entornos. De esta manera, se garantiza que **TRUEQUE MATCH** no solo sea accesible, sino también estable y seguro.

La estimación de costos cumple un papel clave porque, aunque en nuestro caso el proyecto se desarrolla con recursos propios y software libre, nos permite dimensionar el valor del esfuerzo invertido. Este ejercicio ayuda a comprender cuánto costaría un desarrollo similar en un contexto empresarial y a valorar la importancia del trabajo realizado.

Finalmente, aunque TRUEQUE MATCH se ofrece como un servicio gratuito para el público, el análisis económico demuestra que tiene un alto valor referencial en el mercado, lo que resalta tanto su potencial como el aporte social de la iniciativa.